MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2018

C

Série : C
Code matière : 010

Epreuve de : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Durée : 03 heures
Coefficient : 2

NB: Le candidat doit traiter :
- **le sujet de BIOLOGIE et**
- **UN sujet de GEOLOGIE sur les deux proposés.**

BIOLOGIE (14 points)

EXERCICE (4 points)

1-Reproduire et compléter le tableau suivant : **(0,25pt x 4)**

Uracile	.....	ARN_t	.....
.....	Désoxyribose	.....	Noyau

2-Que signifie « test de grossesse positif » ? **(0,5pt)**
3- a) Justifier l'affirmation : le testicule est une glande mixte. **(1pt)**
b) Développer le sigle « D.I.U » et donner son mode d'action. **(0,5ptx2)**
4- Est-il nécessaire de s'assurer la pureté de race d'un individu à caractère récessif ? **(0,5pt)**

PROBLEME (10 points)

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE : (3 points)

Soit la séquence de nucléotides d'un gène dont le seul brin non transcrit est représenté:

G T C C G T G G A G C G G T C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1-Reconstituer la chaîne polypeptidique codée par ce gène. **(0,5pt)**
2-Schématiser les ARN de transfert qui correspondent aux deux derniers codons. **(0,25ptx2)**
3-Quels sont les types d'opérations effectuées et ses conséquences au niveau du polypeptide dans chacun des cas suivants :
a) Si on remplace la guanine en position 4 du brin transcrit par la cytosine ? **(0,5ptx2)**
b) Et si on introduit une molécule de thymine entre les nucléotides numéros 7 et 8 ? **(0,5ptx2)**

Extrait de code génétique

Acides aminés	ARG	ALA	VAL	GLU	GLY
Codons	AGA CGU AGC	GCG	GUC GUG	GAG	GGA GGU

/...

Partie B : REPRODUCTION HUMAINE (3,5 points)

1-Compléter le tableau ci-après relatif à la gamétogenèse chez l'espèce humaine. **(0,25pt x 6)**

Nom de la cellule	Formule chromosomique	Phase de la gamétogenèse
Ovocyte I		
Spermatocyte II		
Ovogonie		

2-Au moment de l'ovulation chez la femme, l'ovocyte II est bloqué à la métaphase II :

a) Après avoir défini l'ovulation, donner le nom de l'hormone responsable de son déclenchement. **(0,25ptx2)**

b) Faire le schéma annoté de l'ovocyte II bloqué en métaphase II. **(1pt)**

3-L'allaitement maternel continu est une contraception naturelle. Expliquer. **(0,5pt)**

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE (3,5 points)

On croise deux races pures de Drosophiles : l'une aux yeux blancs et à ailes vestigiales, l'autre aux yeux rouges et à ailes longues. On obtient en F_1 des Drosophiles aux yeux rouges et à ailes longues.

1-Quelles conclusions peut-on en tirer ? **(0,25ptx2)**

2-Donner les génotypes des parents et des hybrides F_1. **(0,25ptx3)**

3-Le croisement d'une femelle hybride de F_1 avec un mâle aux yeux blancs et à ailes vestigiales donne les résultats suivants :

46 drosophiles aux yeux rouges et à ailes longues
46 drosophiles aux yeux blancs et à ailes vestigiales
4 drosophiles aux yeux rouges et à ailes vestigiales
4 drosophiles aux yeux blancs et à ailes longues.

a) Interpréter ces résultats. **(1,75pt)**

b) Etablir la carte factorielle des gènes dominants. **(0,5pt)**

GEOLOGIE

SUJET I (6 points)

1-Le pétrole est une roche sédimentaire qui se trouve dans une roche poreuse.

a) Quel est le terme qui désigne cette roche poreuse ? **(1pt)**

b) Enumérer les opérations effectuées lors de son raffinage. **(0,5ptx3)**

c) Donner trois (3) produits dérivés du pétrole. **(0,5ptx3)**

2-Donner deux (2) utilisations des argiles. **(0,5ptx2)**

3-Les calcaires sont des roches composés essentiellement de carbonate de calcium.

a) Ecrire la formule du carbonate de calcium. **(0,5pt)**

b) Quel réactif utilise-t-on pour reconnaître une roche calcaire. **(0,5pt)**

SUJET II (6points)

Soit la carte géologique suivante (Document I)

1- Calculer l'échelle de cette carte si la distance réelle entre AB est égale à 23 hm. **(1pt)**

2- Etablir l'ordre chronologique des couches. **(0,5pt)**

3- Quelle structure observe-t-on sur cette carte ? Justifier votre réponse. **(1,5pt)**

4- Réaliser la coupe géologique suivant le trait de coupe AB en utilisant le profil topographique donné. **(3pts)**

.../...

(Document I)



